TICS aplicadas a la docencia y el aprendizaje en Secundaria

Tema 6: Recursos TIC. Aprendizaje móvil. Gamificación

Máster en Formación del Profesorado de ESO, BACH, FP y EI

UNIVERSITAS Miguel Hernández

"Recursos TIC. Aprendizaje móvil. Gamificación", por Aparicio, J., Borrás, F., Botella, F., Fernández, J.R., González, V., López-Espín, J.J., Mayoral, Ortiz, L., A.M., Quesada, M., Peñalver, A., Turienzo, D.

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

OBJETIVOS

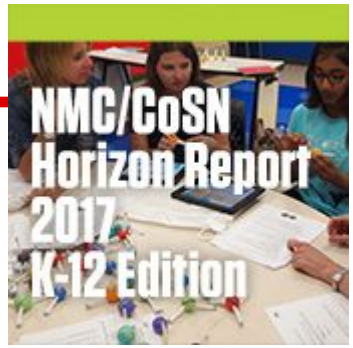
- Conocer las principales tendencias en el uso de TICs para el aprendizaje, así como las fuentes para estar actualizado.
- Conocer herramientas TIC generar contenidos de distintas tipologías.
- Conocer en qué consiste el M-Learning, referentes y apps educativas.
- Conocer en qué consiste la gamificación, referentes y herramientas.
- Conocer otros movimientos educativos en auge, referentes y herramientas.

CONTENIDOS

1. Tendencias y retos TIC en educación.
2. El mundo de los recursos TIC y online.
3. Recursos TIC para la generación de contenidos.
4. Aprendizaje móvil.
5. Gamificación.
6. Más tendencias en auge.

MASTERPROF-TICS

Tema 6: Recursos TIC. Tendencias



[Informe Horizon 2009-2017 K12-edition]

(Otro: Edición 2019 Educación Superior)

TENDENCIAS A CORTO Y MEDIO PLAZO	RETOS COMPRENSIBLES	DESARROLLOS IMPORTANTES A MENOS DE 3 AÑOS
• Alfabetización en programación. • Aprendizaje STEAM. • medición del aprendizaje • rediseño de los espacios de aprendizaje.	• Experiencias de aprendizaje auténticas. • Mejora de la alfabetización digital. • reformular el rol del docente • enseñar pensamiento computacional.	• Makerspaces • Robótica • Tecnologías analíticas para cuantificar el aprendizaje. • Realidad virtual

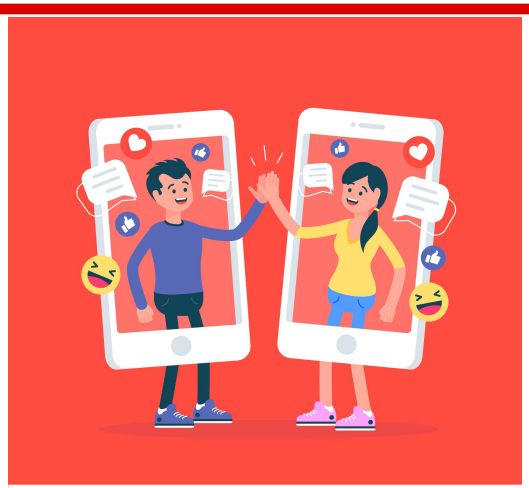
Tema 6: Recursos TIC. Tendencias



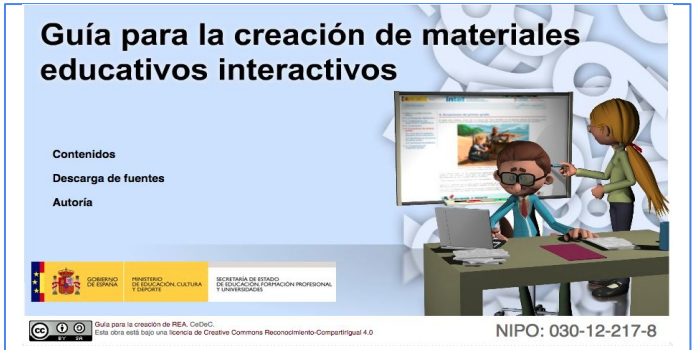
+ **sobre TENDENCIAS**
- Innovation Pedagogy Reports
- Informes EDUCAUSE
- **Top Tools for Learning**

MASTERPROF-TICS

Tema 6: Recursos interactivos



Vector de fondo creado por freepik - www.freepik.es



Guía para la creación de REA

EJEMPLOS

- Libros interactivos ESO (INTEF)
- Proyecto DESCARTES (matemáticas interactivas INTEF)
- Proyecto TECHNO (tecnología industrial, de Internet en el aula)
- 20 Aplicaciones interactivas y 1 tarea encantada, en Educ@contic
- An@ya interactiva
- Recursos para Biología en Secundaria y Bachillerato, en Educación 3.0
- Ayuda para maestros

Tema 6: Publicaciones digitales

PUBLICACIÓN ONLINE

- Issuu
- calameo

CREACIÓN DE LIBROS-E

- iBooks Author
- Pages
- Book Creator
- Booksmart (offline)
- ExeLearning



Un cuento. Por alterna. CC BY-NC-ND

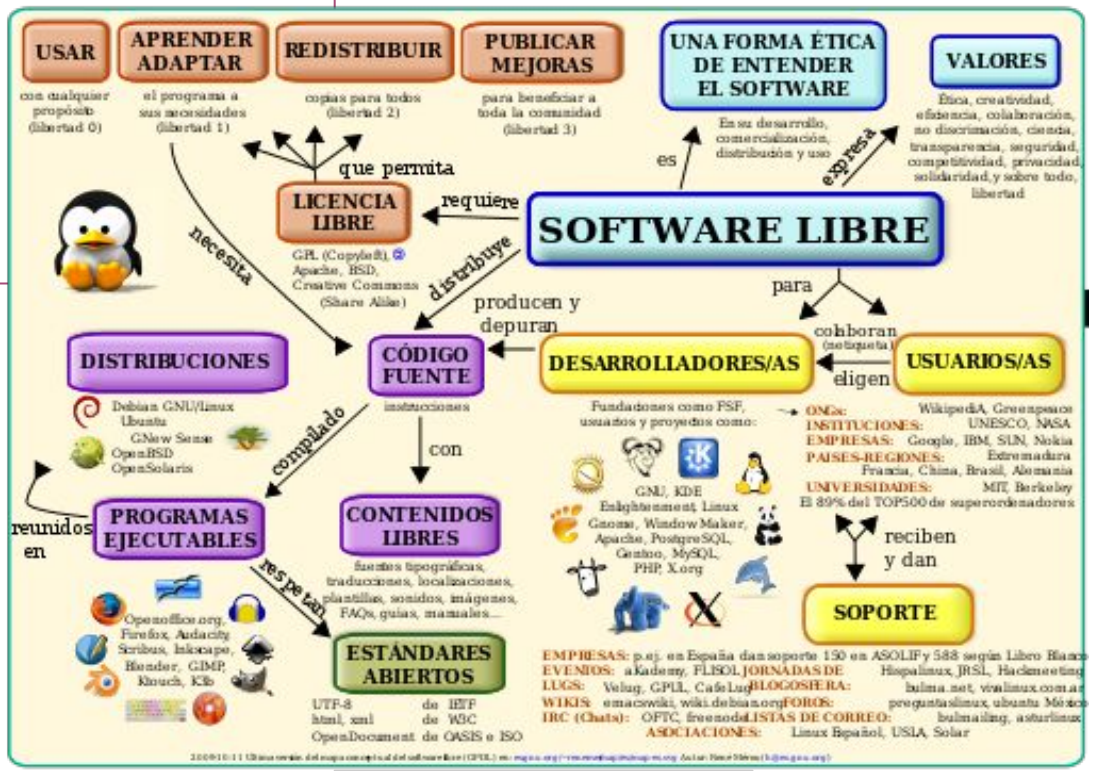
LÍNEAS DEL TIEMPO

- Timeline (Google sheets).
- Rememble.
- MyHistro (mapas).
- Tiki-Toki (líneas de tiempo en 3D)

Tema 6: Mapas Conceptuales

MAPAS CONCEPTUALES

- Coggle
- Mindmup
- Popplet
- Wisemapping

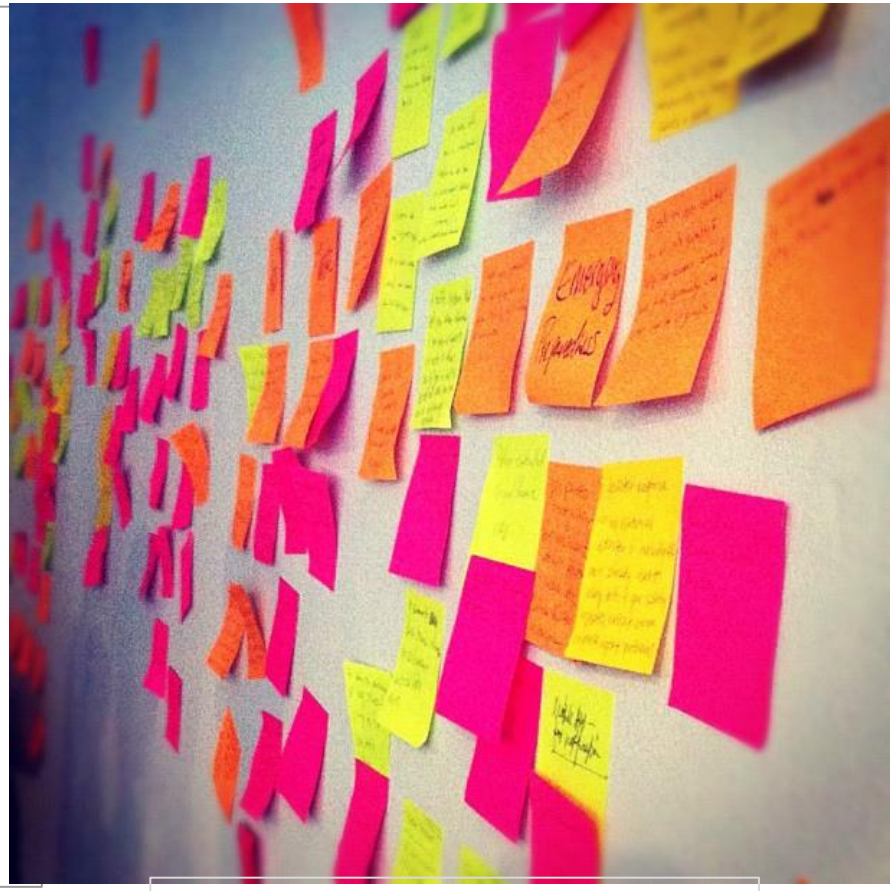


By René Mérou [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Tema 6: Pizarras colaborativas

PIZARRAS COLABORATIVAS

- Padlet
- Lino
- Ziteboard
- AWW board



Sticky note my world! #chagigjam, by Kelly McCarthy, via Flickr [CC BY-SA 2.0]

MASTERPROF-TICS

Tema 6: Publicaciones digitales

PRESENTACIONES

- Prezi
- Emaze
- Mentimeter
  (interacción)



Ordenador portátil. CC0 Creative Commons. Via Pixabay

COMICS

- Pixton
- StoryBoardThat
- Storybird
- Toondoo



Scanned Comics 004, by Jonathan Brodsky. [CC BY 2.0]. via Flickr

ANIMACIONES

- PowToon
- VideoScribe
- Render Forest

Tema 6: Actividades interactivas

HERRAMIENTAS

- Genial.ly (mural)
- EducaPlay (actividades)
- Constructor (actividades)
- GeoGebra (matemáticas)
- Rayuela (lenguas)
- Ardora (contenidos)
- Thinglink (imágenes y vídeos)



Technology Png Image. [CC0] Via **freepngimg.com**

Tema 6: Aprendizaje móvil.



APRENDIZAJE MÓVIL

M-Learning (Mobile Learning)

- es **ubicuo** (se da en cualquier momento y lugar)
- con **tecnologías móviles**: recursos y aparatos (smartphones, tablets, etc.)
- con **conectividad inalámbrica**.

Ampliar: Wikipedia

TENDENCIAS Y EXPERIENCIAS

- Tendencias de aprendizaje móvil según TicTacTep y Javier Tourón
- Historias en pequeñas dosis. Mejor proyecto TIC dispmov 2015 SIMO.
- Villalba en tu mano.

REALIDAD VIRTUAL y AUMENTADA (RV/RA)

- Realidad aumentada, virtual y mixta.
- EduTrends: RV y RA. (Tecnológico de Monterrey)
- Nuevas experiencias de aprendizaje con RA

Tema 6: Aprendizaje móvil. APPS

APPS

Cada plataforma exige la generación de recursos específicos.

- Android. Google Play
- IOS. App Store
- Windows. Windows Apps



APPS

- Edshelf. Find the right educational tools for your needs.
- Recopilatorio de aplicaciones educativas móviles, *por @jhergony*
- The 50 best Educational Apps for Android.
- The 55 best Educational Apps for iPad.
- GITE. Catálogo y búsqueda de aplicaciones.

Tema 6: Recursos TIC. Gamificación

GAMIFICATION

The process of turning an activity or task into a game or something resembling a game: *Teachers can use gamification to motivate their students.*
Fte: Dictionary.com

GAMIFICACIÓN

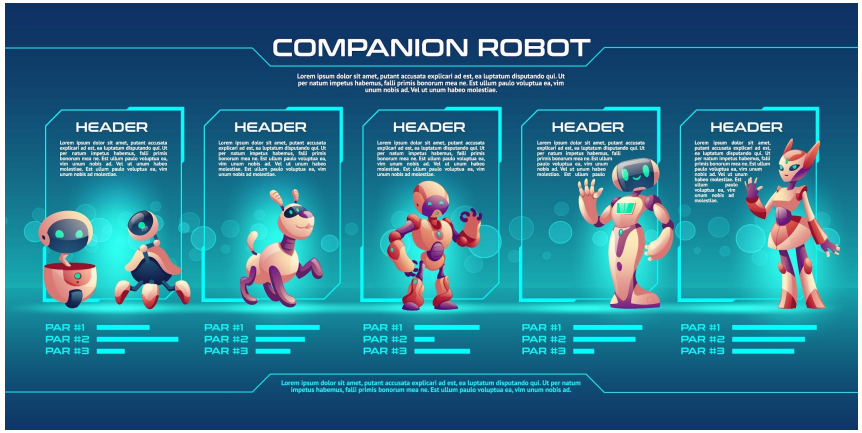
Objetivos:
motivación y aprendizaje

Medios:

- mecánicas de juego (interfaz, desafíos, competición, recompensas, insignias,...)
- recursos (tecnología, experiencias, …)

EXPERIENCIAS

- Gamifica tu aula.
  Comunidad de profesores gamificadores
- Vincire: un proyecto de gamificación en CCSS



Vector de Tecnología creado por vectorpocket . Via freepik.es

Tema 6: Recursos TIC. Gamificación

HERRAMIENTAS PARA GAMIFICAR

- 20 herramientas de gamificación para clase que engancharán a tus alumnos, en Educación 3.0
- ClassCraft
- MineCraft Education ed.
- Interacción-Preguntas:
  - Kahoot
  - Socrative
  - Quizizz
  - Quizlet
  - Integración de módulos de gamificación en LMS (Edmodo, Moodle, ClassDojo -ver tema8-)



BADGES-INSIGNIAS

Una insignia digital (digital badge) es un archivo de imagen, con información añadida relativa a los logros y competencias conseguidas, quién la ha obtenido y quién es el emisor.

DISEÑO: Canva

EMISORES de insignias:

- OpenBadges
- Credly

Tema 6: Interacción.Gamificación. Aprendizaje Móvil

socrative
AS EASY AS RAISING YOUR HAND

Socrative

Aprende con

- Soporte
- User Guide
- Videotutorial breve.
- Aprende + con vídeos

Kahoot!

Kahoot

- Prueba encuesta o competición ingresando el PIN que te facilite el profesor vía ordenador en kahoot.it o app
- Regístrate como profesor y crea.
- Aprende más con vídeos
- +Información FAQ

DINÁMICA

Formulación de preguntas.

MOTIVACIÓN

- Revisión aprendizaje/ seguimiento
- Competición/colaboración
- Uso del móvil
- Interfaz amigable

Tema 6: Recursos TIC. Más tendencias

MAKERSPACE Y STEAM

- Promoviendo el movimiento MAKER y la educación en STEAM. Fund. Telefónica
- STEMBYME y Desafío STEM España
- MakerSpace for Education

PROGRAMACIÓN

- CodeAcademy para aprender a programar.
- Scratch
- La Hora del Código y La Hora del Código en Khan Academy



ROBÓTICA

- Robótica educativa: una nueva manera de aprender a pensar. UOC